Física
Grado en Ingeniería Informática
Universidad de Córdoba
Curso 2026-2027

Relación de problemas Tema 1

Electrostática

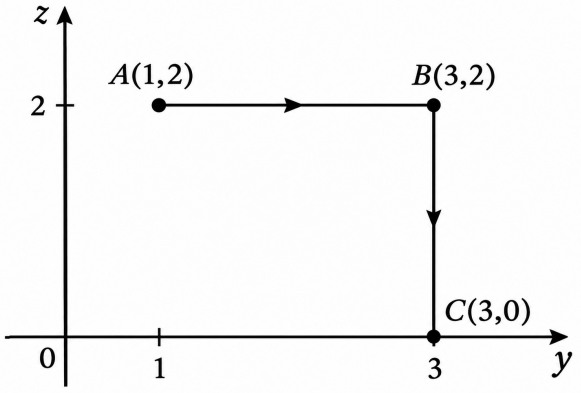
1. En el punto $A(0.1, 0)$ de un sistema de coordenadas rectangulares, expresadas las distancias en metros, se coloca una carga de $+3\,\mu$C y en el punto $B(0, 0.1)$ una carga de $+4\,\mu$C. Determinar la fuerza resultante sobre una carga de $+1\,\mu$C situada en el origen de coordenadas, el valor del campo eléctrico y el potencial en dicho punto.
$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\frac{\text{C}}{\text{V m}}$

2. En los vértices A, B y C de un triángulo equilátero de 10 cm de lado se colocan cargas puntuales de $-20\,\mu$C, $+5\,\mu$C y $+10\,\mu$C, respectivamente. Determine la intensidad del campo eléctrico en el punto P, situado en el centro del segmento BC.

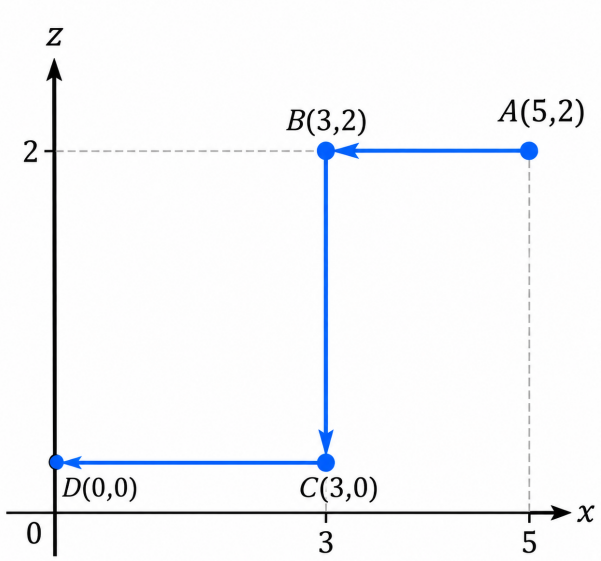
3. Cuatro cargas puntuales de $2\,\mu$C se encuentran situadas en los vértices de un cuadrado de 4 m de lado. Las dos de arriba son positivas, mientras que las dos de abajo son negativas. ¿Qué valor toma el campo en el centro del cuadrado? ¿Y el potencial?

4. Una carga puntual de $-5\,\mu$C está localizada en $x = 4$ m, $y = -2$ m. Una segunda carga puntual de $12\,\mu$C está localizada en $x = 1$ m, $y = 2$ m.
   (a) Determinar la magnitud y dirección del campo eléctrico en $x = -1$ m, $y = 0$.
   (b) Calcular la magnitud y dirección de la fuerza sobre un electrón situado en $x = -1$ m, $y = 0$, donde
   $$q = -e = -1.6 \times 10^{-19}\,\text{C}.$$

5. En una región del espacio existe un campo eléctrico de la forma $\vec{E} = (-2y + 3z)\vec{j} + (3y + 6z)\vec{k}(V/m)$.
   (a) Comprueba si el campo es conservativo.
   (b) En caso de ser conservativo, calcule el potencial.
   (c) Calcule la circulación (con la deficinición) a lo largo de la trayectoria de la imagen. Comprueba el resultado usando el potencial calculado en el apartado anterior.



6. En una región del espacio existe un campo eléctrico de la forma $\vec{E} = (6zx - 3x)\vec{i} + (6xz + 5z)\vec{k}(V/m)$.
   (a) Comprueba si el campo es conservativo.
   (b) En caso de ser conservativo, calcule el potencial.
   (c) Calcule la circulación (con la deficinición) a lo largo de la trayectoria de la imagen. Comprueba el resultado usando el potencial calculado en el apartado anterior.
   (d) Calcule el trabajo necesario para llevar una carga $q = 5mC$ de A a B.



7. Una carga puntual $q_1 = 5 \cdot 10^{-7}C$ se encuentra estática en el origen de coordenadas. Colocamos una carga $q_2 = -3 \cdot 10^{-7}C$ en el punto $A(3, 0)$ y traza una trayectoria desconocida hasta el punto $B(1, 1)$.
   (a) Calcula el campo que genera la carga q_1. ¿Es conservativo?
   (b) Calcula el potencial debido a q_1.
   (c) Calcula el trabajo necesario para llevar a q_2 de A a B. ¿Influye la trayectoria? ¿Podríamos calcularlo usando la definición de circulación?

8. Un campo eléctrico uniforme de valor 2 kN/C está en la dirección x. Se deja en libertad una carga puntual $Q = 3\,\mu$C, inicialmente en reposo, en el origen.
   (a) Comprueba si el campo es conservativo. La fuente que está generando este campo, ¿está estática o en movimiento?
   (b) Calcula el potencial en cualquier región del espacio. ¿Cuál es la diferencia de potencial $V(4\,\text{m}) - V(0)$?
   (c) ¿Cuál es la variación de energía potencial de la carga desde $x = 0$ m hasta $x = 4$ m? El movimiento, ¿lo realiza el campo o una fuerza externa?
   (d) ¿Cuál es la energía cinética de la carga cuando está en $x = 4$ m?

9. Un campo electrostático uniforme tiene el sentido de las x negativas. Los puntos A y B están en el eje x: A en $x = 2$ m y B en $x = 6$ m.

(a) ¿Es positiva o negativa la diferencia de potencial $V_B - V_A$?

(b) Si el valor de $V_B - V_A$ es de $10^5\,\mathrm{V}$, ¿cuál es el valor del campo electrostático?

10. En una zona del espacio existe un campo electrostático $\vec{E}$ definido por:

$$\vec{E} = y\,\hat{\imath} + x\,\hat{\jmath} + 2z\,\hat{k},$$

donde x, y y z están expresadas en metros y $\vec{E}$ en V/m. Determínese:

(a) El potencial V como función de x, y, z, sabiendo que el punto $(0,0,0)$ tiene potencial nulo.

(b) El trabajo necesario, en contra del campo electrostático, para trasladar una carga de $0.01\,\mathrm{C}$ desde el punto $(2,3,4)$ hasta el punto $(3,2,1)$.

11. Dados los siguientes campos, ¿cuál es conservativo y cuál no? ¿Por qué? Halla el potencial electrostático.

$$\vec{E}_1 = (y-1)\,\hat{\imath} + (x-1)\,\hat{\jmath} + (z-1)\,\hat{k}$$

$$\vec{E}_2 = (y-1)\,\hat{\imath} + (z-1)\,\hat{\jmath} + (x-1)\,\hat{k},$$

12. Se tiene una distribución de potencial dada por $V = 6x^2y + 5z$. Determinar la expresión del campo eléctrico en todos los puntos del espacio y el trabajo necesario para transportar una carga de $1\,\mu$C desde el punto de coordenadas $(0,0,0)$ hasta el punto de coordenadas $(1,2,3)$.

13. Un hilo cargado con una carga Q de forma homogénea se encuentra doblado formando 90°, de forma que va desde el punto (0,l) al punto (0,0) y a su vez al punto (l,0). En esa región del espacio hay un campo eléctrico $\vec{E} = x\vec{i}N/C$. ¿Qué fuerza sufrirá el hilo?

14. Un hilo recto, de densidad de carga lineal $\lambda = xC/m$ y longitud l, se coloca con un extremo en el origen de coordenadas y otro en el punto (l,0). En la región en la que se encuentra existe un campo $\vec{E} = 5\vec{j}N/C$. ¿En qué zona sufrirá el hilo una mayor fuerza?

15. Hállese el potencial y el campo eléctricos producidos en el punto P(2a,0) por una distribución lineal uniforme de carga de longitud a y carga q que se extiende desde el punto (0,0) al punto (a,0).

16. Sea el cubo de la figura, de lado $a = 2\,\mathrm{m}$, localizado en el seno del campo eléctrico $\vec{E} = 3y\,\hat{\jmath} + \quad 2z\,\hat{k}$ (N/C). Determine:

(a) El flujo eléctrico a través de cada una de sus caras.

(b) El flujo eléctrico neto saliente a través de su superficie total S.

(c) Calcule la divergencia de $\vec{E}$. ¿Es este campo solenoidal?

(d) Compruebe que se verifica el Teorema de la divergencia.

(e) Determine la carga encerrada por esta superficie.

17. Calcula el campo generado en todos los puntos del espacio por las siguientes distribuciones de carga:
    (a) Un hilo infinito de distribución de carga homogénea λ.
    (b) Un cilindro de longitud infinita y radio R, con una carga Q distribuida de forma homogénea.
    (c) Una superficie esférica de radio R y carga Q.
    (d) Una esfera cargada de forma homogénea con una carga Q y un radio R.
    (e) Un plano infinito cargado de forma homogénea.

    ¿Qué pasaría si la distribución de carga no fuera homogénea y hubiera una dependencia espacial?

18. Calcular la fuerza por unidad de longitud entre dos hilos conductores, indefinidos y paralelos, con distribuciones uniformes de carga estática λ_1 y λ_2, separados 1 m, en un medio de constante dieléctrica 3 ($K = 3$).

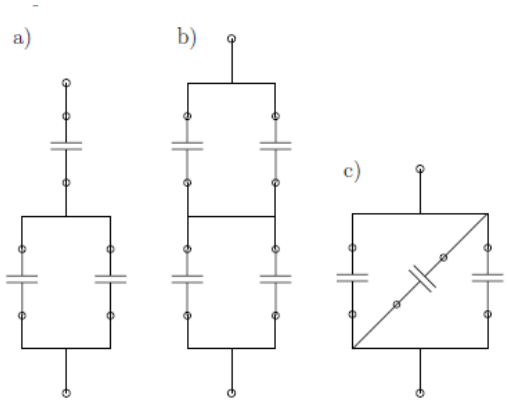
$$\lambda_1 = 3 \times 10^{-9}\,\mathrm{C/m}, \qquad \lambda_2 = 6 \times 10^{-9}\,\mathrm{C/m},$$

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V\,m}}.$$

19. Dos hilos rectos, paralelos entre sí, separados por una distancia a, están uniformemente cargados con densidades lineales de carga eléctrica λ_1 y λ_2, respectivamente. Determinar la distancia x, respecto de uno de ellos, a la que deberá situarse un punto P en el que se anule el campo electrostático.

20. Una esfera hueca y conductora de radios exterior e interior r_3 y r_2 tiene en su interior otra esfera maciza, también conductora, de radio r_1. Si la esfera pequeña tiene una carga eléctrica Q y la grande $-Q$, determínese el campo eléctrico en el interior y exterior de las esferas, en función de la distancia r al centro común de las esferas. ¿Cuál será la capacidad de este condensador esférico?

21. Para las asociaciones de condensadores de la figura, encontrar la capacidad equivalente, considerando que todos los condensadores son idénticos y con capacidad C_0.



22. Una asociación en paralelo de dos condensadores idénticos de $2\,\mu$F de capacidad (sin dieléctrico entre las armaduras) se conecta a una fuente de alimentación de 100 V y luego se desconecta. Acto seguido, la distancia entre placas de uno de los condensadores se duplica.

    Determinar la carga final de cada condensador.

23. Se construye un condensador de placas paralelas colocando polietileno ($\varepsilon_r = 2.3$) entre dos hojas de aluminio. El área de cada hoja es de $400\,\text{cm}^2$ y la separación es de 0.3 mm. Hallar la capacidad del condensador.

    ¿Qué capacidad tendría el condensador si la plancha de polietileno de anchura 0.3 mm se sustituye por otra de 0.225 mm, permaneciendo el resto del espacio vacío?